Lekcja 10. Definiowanie klas - pytania i zadania

Klasa 4 technik programista | Programowanie aplikacji | INF.04

Zestaw sprawdza rozumienie składni klasy w C++, specyfikatorów dostępu, pól, metod oraz deklarowania obiektów.

A. Pytania kontrolne

1. Wyjaśnij, czym jest klasa w programowaniu obiektowym.
2. Czym różni się klasa od obiektu?
3. Co oznacza pojęcie instancja klasy?
4. Jakie elementy członkowskie może zawierać klasa?
5. Czym są zmienne członkowskie klasy?
6. Czym są funkcje członkowskie klasy?
7. Jakie znaczenie ma specyfikator public?
8. Jakie znaczenie ma specyfikator private?
9. Kiedy wykorzystuje się specyfikator protected?
10. Jaki jest domyślny specyfikator dostępu w klasie zdefiniowanej słowem class?
11. Do czego służy operator zakresu ::?
12. Dlaczego definicja klasy w C++ musi kończyć się średnikiem?
13. Jak można zadeklarować zmienną obiektową?
14. Co to jest konstruktor i kiedy jest wywoływany?

B. Prawda / fałsz

Zdanie	P/F
Klasa jest konkretnym obiektem utworzonym w pamięci.	
Obiekt jest instancją klasy.	
Pola klasy przechowują dane obiektu.	
Metody klasy opisują działania wykonywane przez obiekt.	
Elementy publiczne są dostępne wyłącznie wewnątrz klasy.	
Elementy prywatne są dostępne tylko wewnątrz klasy.	
W klasie C++ domyślnym specyfikatorem dostępu jest private.	
Operator :: można wykorzystać przy definicji metody poza klasą.	
Definicja klasy w C++ nie wymaga średnika po nawiasie klamrowym.	
Konstruktor jest specjalną metodą związaną z tworzeniem obiektu.	

C. Uzupełnij tabelę pojęć

Pojęcie	Wyjaśnienie	Przykład w C++
class		
public		
private		
protected		
zmienna członkowska		
funkcja członkowska		
operator ::		
obiekt		
konstruktor		

D. Analiza kodu

Przeanalizuj kod i odpowiedz na pytania.

```
class Samochod {
private:
string marka;
int rokProdukcji;
public:
void ustawMarke(string pMarka);
void ustawRok(int pRok);
void wyswietlDane();
};

void Samochod::ustawMarke(string pMarka) {
marka = pMarka;
}
```

1. Podaj nazwę klasy.

2. Wypisz zmienne członkowskie klasy.

3. Wypisz funkcje członkowskie klasy.

4. Które elementy klasy są prywatne?

5. Które elementy klasy są publiczne?

6. Wyjaśnij znaczenie zapisu Samochod::ustawMarke.

7. Dopisz deklarację dwóch zmiennych obiektowych typu Samochod.

E. Zadania praktyczne

1. Klasa Uczen. Zdefiniuj klasę Uczen z publicznymi polami: imie, nazwisko, klasa oraz metodami: wyswietlDane(), wyswietlPersonalia(), wyswietlKlase().

2. Metody poza klasą. Do klasy Uczen dopisz deklaracje metod ustawImie(string), ustawNazwisko(string), ustawKlase(string), a następnie zdefiniuj je poza klasą z użyciem operatora ::.

3. Klasa Produkt. Zdefiniuj klasę Produkt z prywatnymi polami nazwa i cena oraz publicznymi metodami ustawNazwe(), ustawCene(), wyswietl().

4. Hermetyzacja. Wyjaśnij, dlaczego w klasie Produkt pola nazwa i cena lepiej oznaczyć jako private, a nie public.

5. Deklarowanie obiektów. Utwórz trzy obiekty klasy Produkt: zeszyt, dlugopis i plecak. Następnie zapisz przykładowe wywołania metod ustawiających ich dane.

6. Popraw błędy. Wskaż i popraw błędy w definicji klasy: brak średnika po klasie, metoda poza klasą bez ::, bezpośredni dostęp do private pola.

7. Projekt klasy. Zaprojektuj klasę KontoBankowe. Podaj pola, metody i określ, które elementy powinny być publiczne, a które prywatne.

8. Krótki program. Napisz fragment programu w C++, w którym definiujesz klasę Ksiazka, tworzysz obiekt i wywołujesz metodę wyswietlDane().

F. Mini-sprawdzian

1. Uzupełnij: Klasa to _____, a obiekt to _____ klasy.

2. Zapisz ogólną strukturę klasy z sekcjami public i private.

3. Podaj przykład jednej zmiennej członkowskiej i jednej metody członkowskiej dla klasy Telefon.

4. Wyjaśnij w dwóch zdaniach, po co stosuje się specyfikatory dostępu.

5. Zapisz deklarację obiektu uczen1 klasy Uczen.

Kryteria sprawdzenia

- uczeń poprawnie stosuje składnię class
- uczeń odróżnia pola od metod
- uczeń rozumie public, private i protected
- uczeń potrafi zdefiniować metodę z operatorem ::
- uczeń potrafi zadeklarować obiekt klasy i wskazać typowe błędy